

MEPS 2

VARIABLES ALEATOIRES / PROCESSUS STOCHASTIQUES

Exercice 1 : La loi géométrique

La loi géométrique (modifiée) de paramètre a ($0 < a < 1$) est une variable aléatoire discrète X à valeurs positives définie par ses probabilités :

$$P[X = n] = (1-a) a^n \text{ pour } n \geq 0.$$

- 1 - Calculer l'espérance mathématique et la variance de la loi.
- 2 - Démontrer la propriété « sans mémoire » de la loi géométrique :

$$P[X \leq n+n_0 \mid X \geq n_0] = P[X \leq n].$$

- 3 - Calculer la transformée en z associée à une loi géométrique.
- 4 - Utiliser les propriétés de la transformée en z pour recalculer plus simplement l'espérance mathématique et la variance de la loi.

Exercice 2 : La loi de Poisson

La loi de Poisson de paramètre λ est une variable aléatoire discrète X à valeurs positives définie par ses probabilités :

$$P[X = n] = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \text{ pour } n \geq 0.$$

- 1 - Calculer l'espérance mathématique et la variance de la loi.
- 2 - Donner la loi suivie par la somme de deux lois de Poisson indépendantes.
- 3 - Calculer la transformée en z associée à une loi de Poisson.
- 4 - Utiliser les propriétés de la transformée en z pour recalculer plus simplement l'espérance mathématique, la variance et redémontrer la propriété de la question 2.

Exercice 3 : La loi exponentielle

La loi exponentielle de paramètre λ est une variable aléatoire continue T à valeurs positives définie par sa densité de probabilité :

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \text{ pour } t \geq 0$$

$$(f_T(t) = 0 \text{ pour } t < 0).$$

- 1 - Calculer la fonction de répartition de la loi exponentielle.
- 2 - Calculer l'espérance mathématique, la variance et le cv^2 .

- 3 - Démontrer la propriété « sans mémoire » de la loi exponentielle :

$$P[T \leq t+t_0 \mid T > t_0] = P[T \leq t].$$

- 4 - Calculer la transformée de Laplace associée à une loi exponentielle.
- 5 - Utiliser les propriétés de la transformée de Laplace pour calculer les différents moments de cette loi.

Exercice 4 : La loi d'Erlang 2

La loi d'Erlang 2 de paramètre λ est une variable aléatoire continue T à valeurs positives définie comme la somme de 2 variables aléatoires exponentielles indépendantes T_1 et T_2 , chacune de paramètre 2λ :

$$T = T_1 + T_2$$

- 1 - Déterminer la fonction densité de probabilité de la loi.
- 2 - Calculer l'espérance mathématique, la variance et le cv^2 .
- 3 - Calculer la transformée de Laplace associée à une loi d'Erlang 2.
- 4 - Utiliser les propriétés de la transformée de Laplace pour recalculer la moyenne et la variance de la loi.

Exercice 5 : La loi Hyper-exponentielle 2

La loi Hyper-exponentielle 2 est une variable aléatoire continue T à valeurs positives définie comme étant, avec une probabilité p une variable aléatoire exponentielle T_1 de taux λ_1 , et avec une probabilité $1-p$ une variable aléatoire exponentielle T_2 de taux λ_2 .

- 1 - Déterminer la fonction densité de probabilité de la loi.
- 2 - Calculer l'espérance mathématique, la variance et le cv^2 . Montrer que le $cv^2 \geq 1$.
- 3 - Calculer la transformée de Laplace associée à une loi Hyper-exponentielle 2.

Exercice 6 : Le processus de Poisson

Le processus de Poisson $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ de taux λ est un processus stochastique de renouvellement tel que la distribution des temps d'inter-arrivée (entre deux clients consécutifs) est exponentielle de paramètre λ .

- 1 - Démontrer la « propriété caractéristique » du processus de Poisson (pour $k = 0$) :

$$P[N(t+dt) = k+1 \mid N(t) = k] = \lambda dt + o(dt)$$

$$(\text{et } P[N(t+dt) = k \mid N(t) = k] = 1 - \lambda dt + o(dt))$$

- 2 - Utiliser cette propriété caractéristique pour montrer que la superposition de deux processus de Poisson indépendants de taux λ_1 et λ_2 est un Processus de Poisson de taux $\lambda_1 + \lambda_2$.
- 3 - Montrer que la décomposition probabiliste d'un processus de Poisson de taux λ , en deux processus (selon des probabilités p et $1-p$), donne deux processus de Poisson (indépendants) de taux $p\lambda$ et $(1-p)\lambda$.